

Problem I

昼食会の準備

Time Limit: 2 seconds

ICPC に出場する学生たちが円卓を等間隔に囲んで昼食会を開こうとしている。各学生は一つずつ仕出し弁当を持っている。弁当にはいくつか種類があり、必ずしも全員が同じ種類の弁当を持っているとは限らない。学生の人数は偶数である。したがって、それぞれの席の学生から見て、円卓の真向かいの席にちょうど一人の学生がいる。各種類の弁当の個数は偶数である。

真向かいの席の弁当はすぐ目に入るの、それが自分のものと違う種類だとوراやましくなるかもしれない。そこで、向かい合う学生同士の弁当は同じ種類になるようにしたい。どの種類の弁当も偶数個なので、このような再配置は必ず実現できる。「隣り合う学生のペアを任意に選び、この二人が持っている弁当を交換する」という操作を何度か繰り返すことでこの目標を達成するとき、全体に必要な最小の操作回数を求めよ。

Input

入力は 5×10^4 個以下のテストケースからなる。各テストケースは次の形式で表される。

$$n$$

$$a_1 \cdots a_{2n}$$

テストケースは 2 行からなる。1 行目には 2 以上 2×10^5 以下の正の整数 n が与えられる。これは食事会に $2n$ 人の学生がいることを表す。2 行目には $2n$ 個の整数 $a_1, \dots, a_{2n}$ が与えられる。 i 番目の整数 a_i は、円卓の特定の位置から数えて時計回りに i 番目の学生が最初に持っている弁当の種類を表す ($i = 1, \dots, 2n$)。 a_i は 1 以上 n 以下の整数である。なお、任意の整数 j に対して $a_i = j$ である i は偶数個であることが保証されている。

入力の終わりは、1 個のゼロだけからなる行で表される。全てのテストケースにわたる n の総和は 2×10^5 を超えない。

Output

各テストケースについて、目標を達成するための最小の操作回数を 1 行に出力しなさい。

サンプル入出力は DOMjudge の Problemset ページからダウンロード可能である。

Sample Input 1

```
4
4 2 3 4 1 2 1 3
4
1 2 1 3 2 2 2 3
3
3 3 3 3 3 3
0
```

Sample Output 1

```
2
3
0
```

最初のテストケースについては、7 番目にある 1 と次の 3 を交換して 4 2 3 4 1 2 3 1 とし、続いて 8 番目の 1 と 1 番目の 4 を交換すれば、弁当の並びは 1 2 3 4 1 2 3 4 となる。これで真向かいの席には同じ種類の弁当が来ることになるので、2 回の交換で済む。1 回の交換では目的は達成できないので、答えは 2 である。